

Электричество и магнетизм

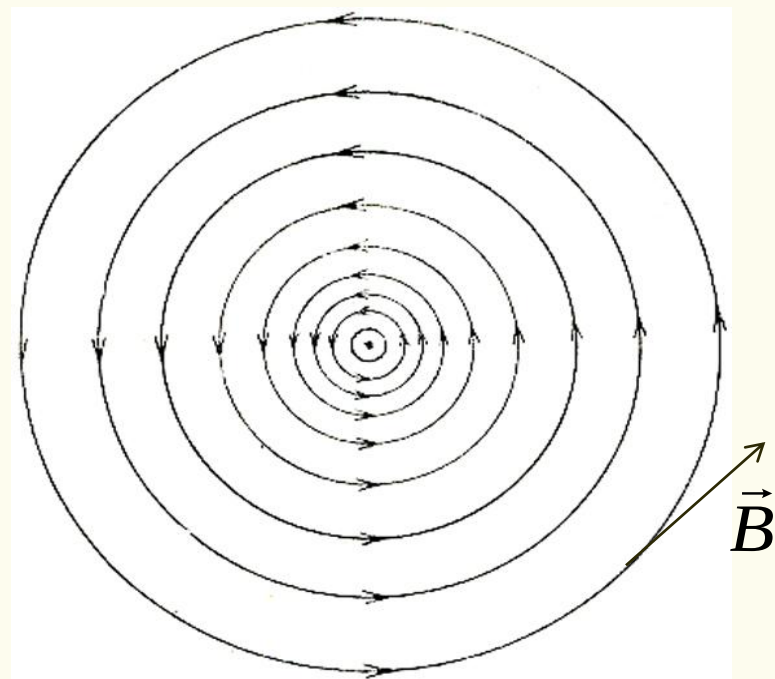
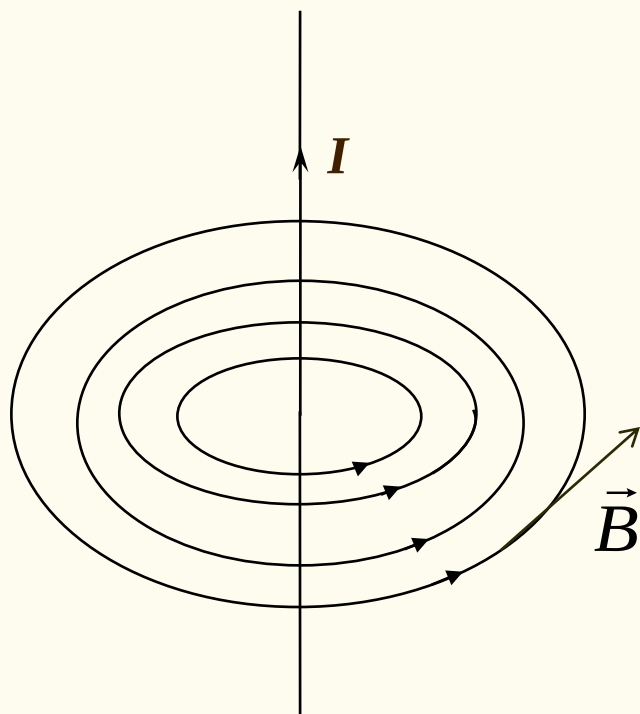
Семестр 2

ЛЕКЦИЯ № 8

Теорема Гаусса и теорема о циркуляции магнитного поля. Магнитное поле в веществе.

1. Теорема Гаусса для магнитного поля.
2. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме.
3. Магнитное поле длинного прямолинейного соленоида круглого сечения с током.
4. Магнитное поле в веществе.

Вычислив магнитное поле прямолинейного тока, мы обнаружили, что силовые линии этого поля — замкнутые окружности, охватывающие проводник с током.



Направление магнитных силовых линий в различных точках пространства вокруг прямолинейного тока I .

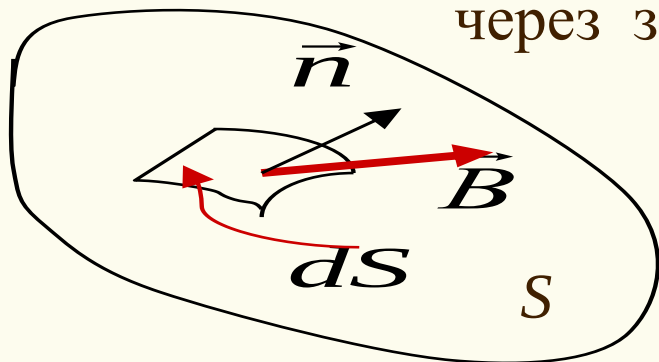
Замкнутость магнитных силовых линий приобретает принципиальное значение: из этого свойства следует вывод, что *в природе нет магнитных зарядов*.

Магнитные поля являются *вихревыми* или *соленоидальными* поскольку их силовые линии замкнуты.

Теперь обратимся к **теореме Гаусса для магнитного поля**. В этой теореме рассматривается поток вектора магнитной индукции через произвольную замкнутую поверхность:

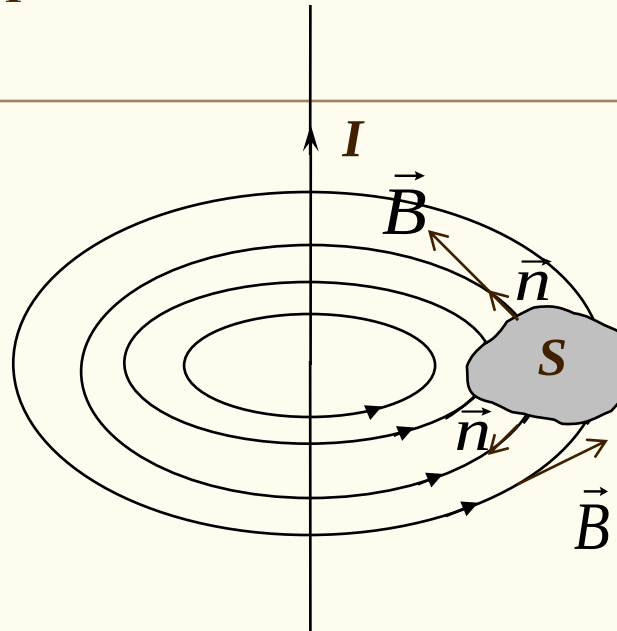
$$\Phi_S(\vec{B}) = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = \oint_S B_n dS$$

где $\Phi_S(\vec{B})$ - поток вектора магнитной индукции $\vec{B}$, через замкнутую поверхность S .



$$d\Phi(\vec{B}) = \vec{B} d\vec{S}$$

Замкнутая гауссова поверхность S выбрана в магнитном поле прямолинейного тока.



Если густота магнитных силовых линий соответствует величине вектора магнитной индукции в выбранной точке

пространства, то интеграл $\Phi_S(\vec{B}) = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = \oint_S B_n dS$ - есть алгебраическая сумма числа силовых линий входящих (-) и покидающих (+) замкнутую поверхность.

Учитывая соленоидальность магнитного поля, то есть замкнутость его силовых линий, придём к выводу: число входящих и выходящих силовых линий одинаково и их сумма всегда равна нулю:

$$\Phi_S(\vec{B}) = \oint_S \vec{B} d\vec{S} = \oint_S B_n dS = 0$$

Полученное выражение — математическая запись теоремы Гаусса для магнитного поля: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю:*

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

**Теорема Гаусса для
магнитного поля**

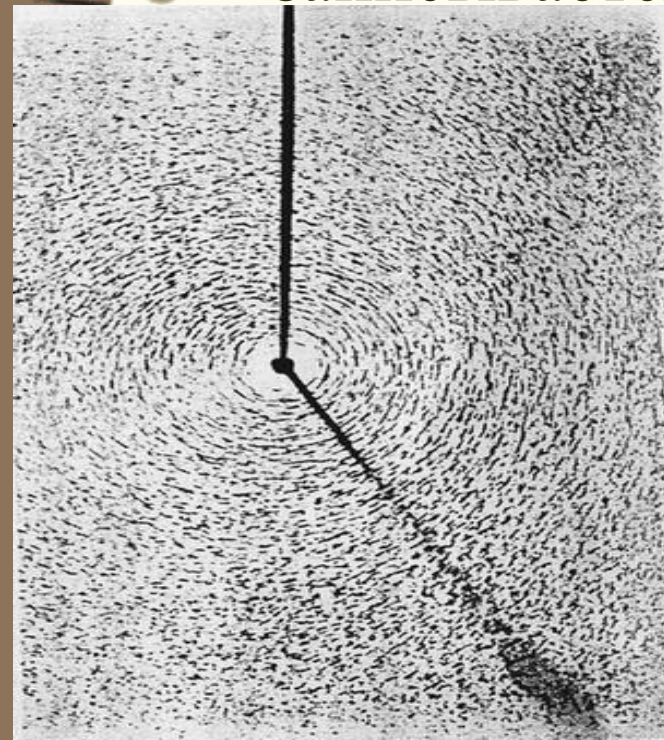
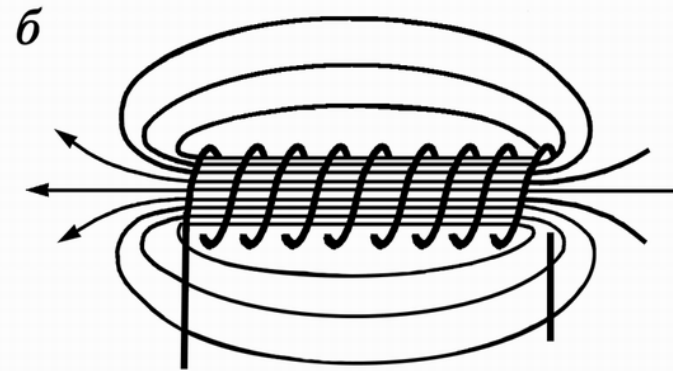
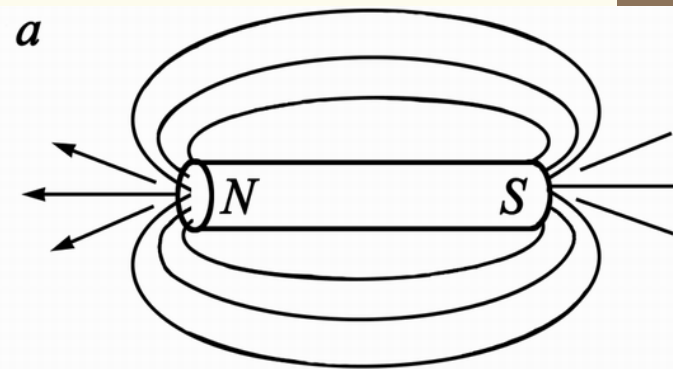
Эта теорема утверждает: **в природе нет магнитных зарядов.**

Линии напряженности *электрического поля* начинаются и заканчиваются на зарядах.

А *магнитных зарядов в природе нет*. Опыт показывает, что линии $\vec{B}$ всегда замкнуты (см. рис.)

Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции записывается так:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$



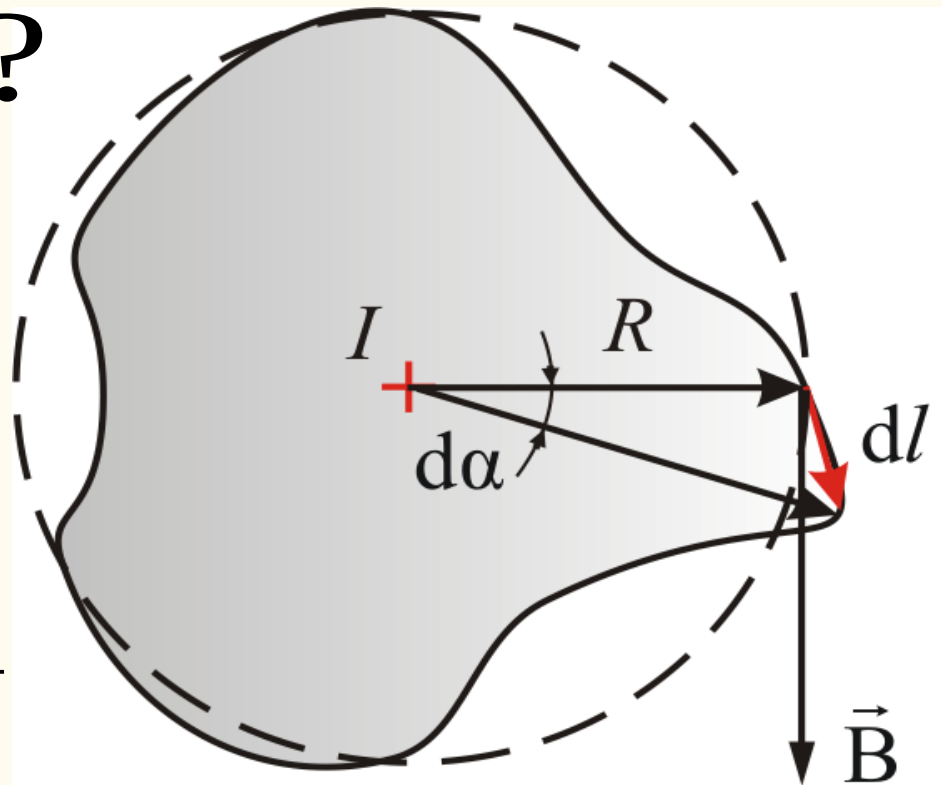
Теорема о циркуляции магнитного поля

Возьмем контур l охватывающий прямой ток I ,
и вычислим для него циркуляцию вектора
магнитной индукции $\vec{B}$, т.е.

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = ?$$

Выражение
магнитного поля
прямолинейного

тока I : $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$



Вначале рассмотрим случай, когда контур лежит в плоскости перпендикулярно току (ток I направлен за чертеж). В каждой точке контура вектор $\vec{B}$ направлен по касательной к окружности радиуса R , проходящей через эту точку.

Воспользуемся свойствами скалярного произведения векторов:

$$B_l dl = B dl_B,$$

где dl_B – проекция dl на вектор $\vec{B}$, $dl_B = R d\alpha$,

R – расстояние от тока I до dl .

Тогда

$$B_l dl = B dl_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} R d\alpha = \frac{\mu_0 I d\alpha}{2\pi}$$

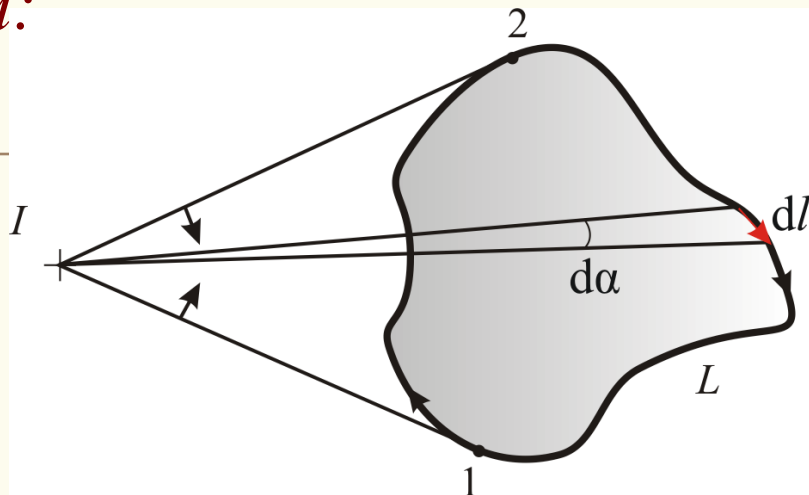
$$\oint B_l \, dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\alpha = \mu_0 I$$

*это теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$:
циркуляция вектора магнитной
индукции равна току, охваченному
контуром, умноженному на магнитную
постоянную:*

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

Теорема о циркуляции магнитного поля (в вакууме)

Иначе обстоит дело, *если ток не охватывается контуром:*



В этом случае при обходе радиальная прямая поворачивается сначала в одном направлении (1–2), а потом в другом (2–1). Поэтому $\oint d\alpha = 0$, и следовательно, в этом случае

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = 0$$

Итак, $\oint_L B_l dl = \mu_0 I,$

где I – ток, охваченный контуром L

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн / м}$$

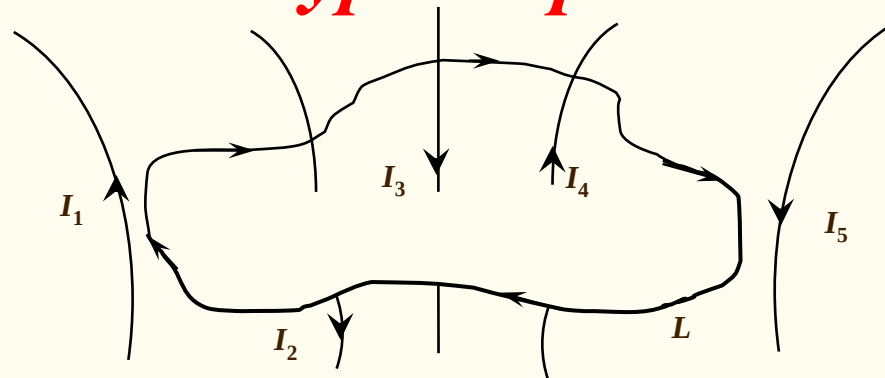
Эта формула справедлива и для тока произвольной формы, и для контура произвольной формы.

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$$

Если контур охватывает несколько
ТОКОВ, ТО

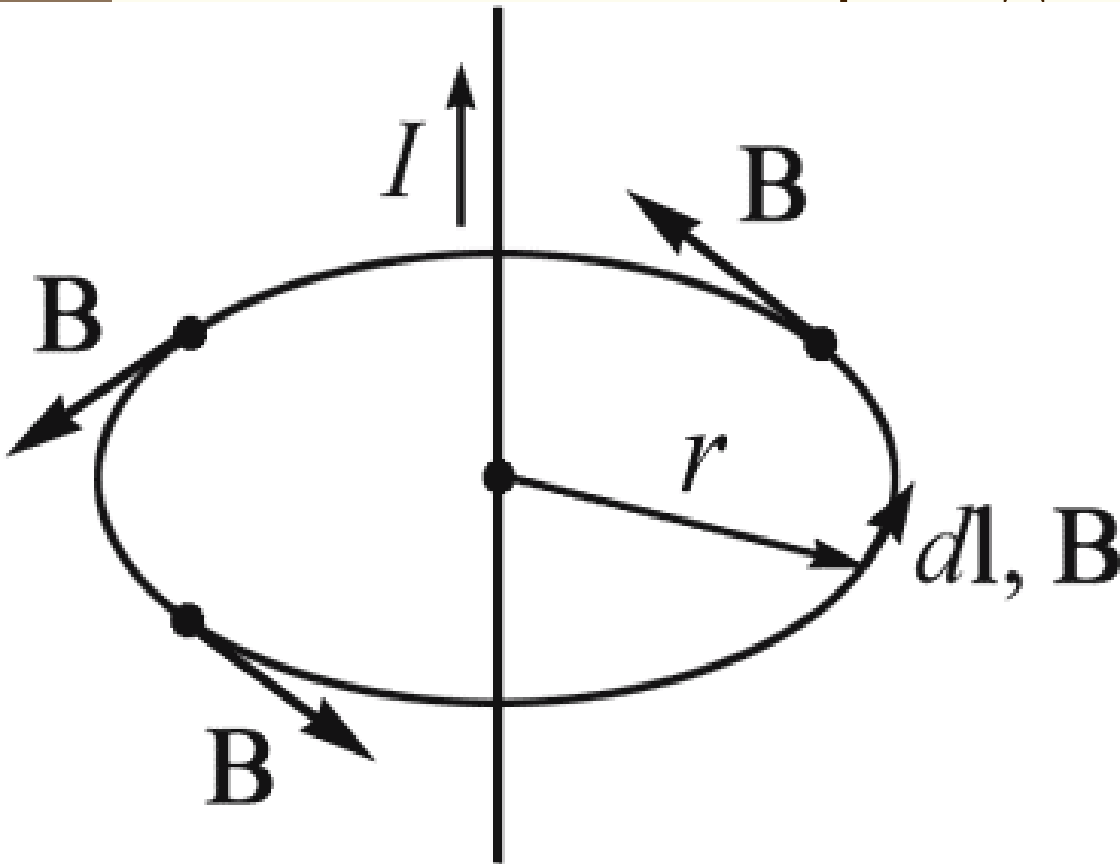
$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum_i I_i$$

т.е. циркуляция вектора $\vec{B}$ равна
алгебраической сумме токов,
охваченных контуром произвольной
формы.



Теорема о циркуляции вектора индукции
магнитного поля $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$

позволяет легко рассчитать величину **B** от
бесконечного проводника с током:



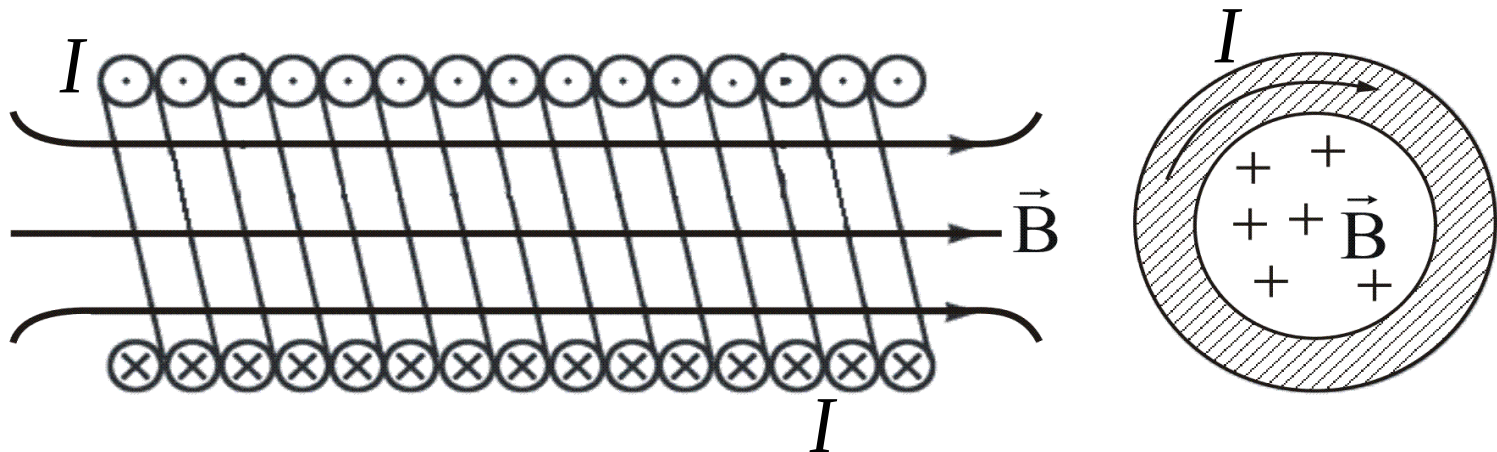
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

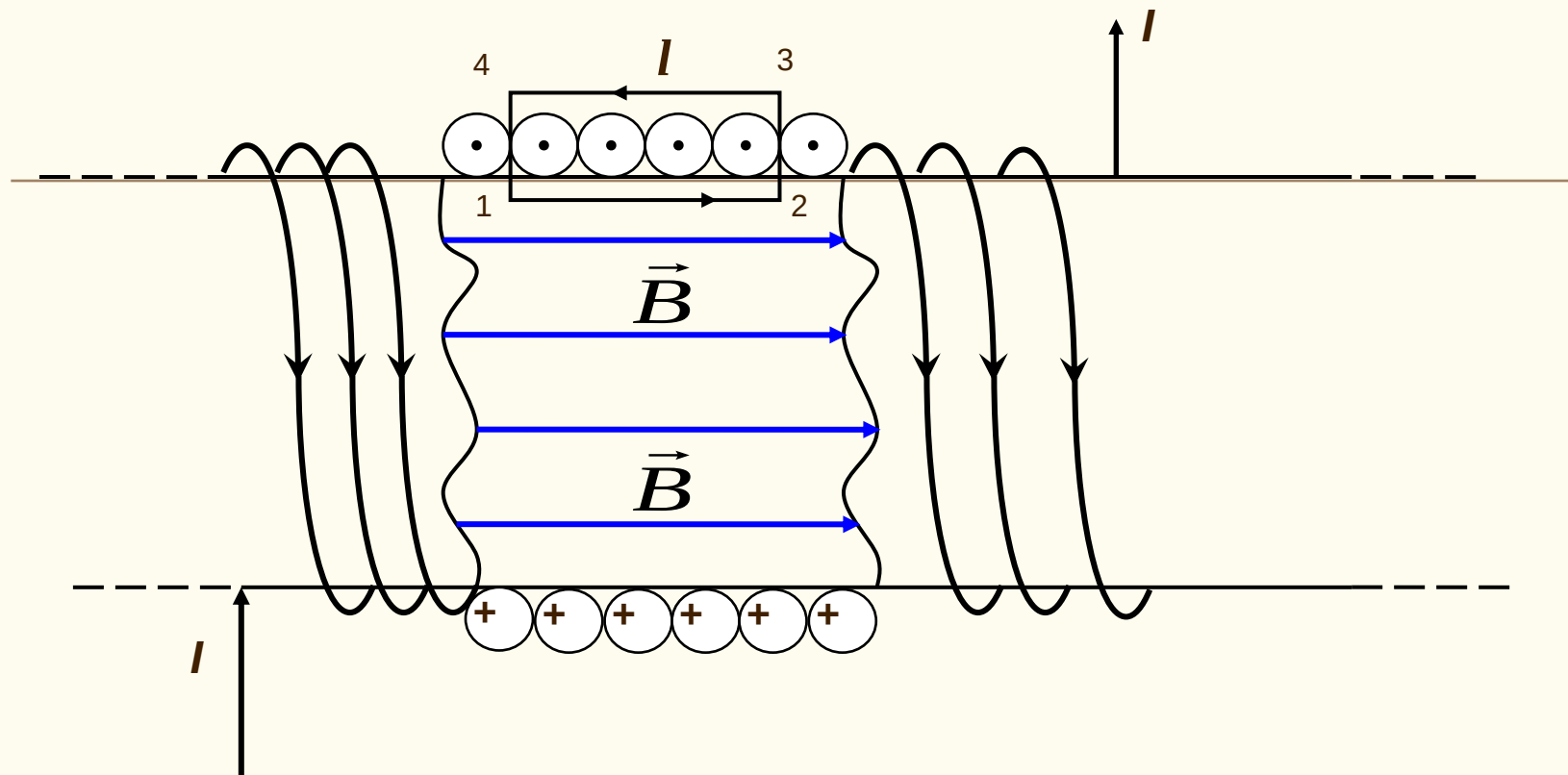
Что совпадает с
ранее полученным.

Магнитное поле соленоида

Применим теорему о циркуляции вектора $\vec{B}$
($\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$) для вычисления
простейшего магнитного поля

– бесконечно *длинного соленоида*,
представляющего собой тонкий провод,
намотанный плотно виток к витку на
цилиндрический каркас.





Поле внутри соленоида связано с направлением тока правилом правого буравчика. Выберем контур 1-2-3-4-1, часть которого (1-2) находится внутри соленоида, а часть — снаружи.

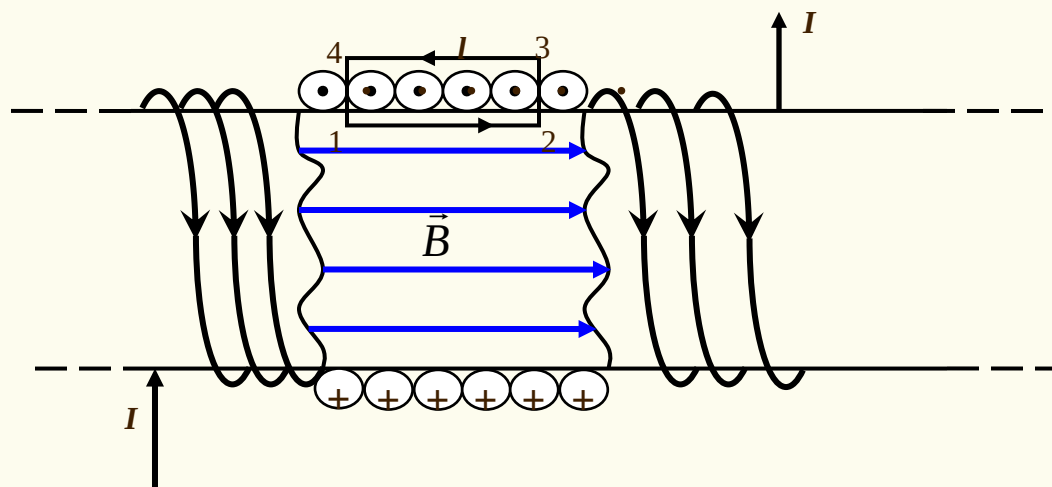
Вычислим циркуляцию вектора магнитной индукции по этому контуру:

$$\oint_{1-2-3-4-1} \vec{B} d\vec{l} = \int_{1-2} \vec{B} d\vec{l} + \int_{2-3} \vec{B} d\vec{l} + \int_{3-4} \vec{B} d\vec{l} + \int_{4-1} \vec{B} d\vec{l} = B \cdot l$$

Второй и четвёртый интегралы равны нулю, т.к. вектор $\vec{B}$ перпендикулярен направлению обхода, т.е. $B_l = 0$.

Возьмём участок 3–4 – на большом расстоянии от соленооида, где поле стремится к нулю и пренебрежём третьим интегралом.

Поэтому
циркуляция
оказывается равной
произведению $B \cdot l$



Теперь воспользуемся теоремой о циркуляции:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = B \cdot l = \mu_0 \sum I_i$$

Здесь алгебраическая сумма токов, охватываемых контуром, равна:

$$\sum I_i = I \cdot N = I \cdot n \cdot l$$

где: I — ток в соленоиде;

l — длина стороны контура;

n — число витков на единице длины соленоида. $N = n \cdot l$ — число витков на длине l .

Таким образом:

$$B \cdot l = \mu_0 \cdot I \cdot n \cdot l,$$

откуда следует, что:

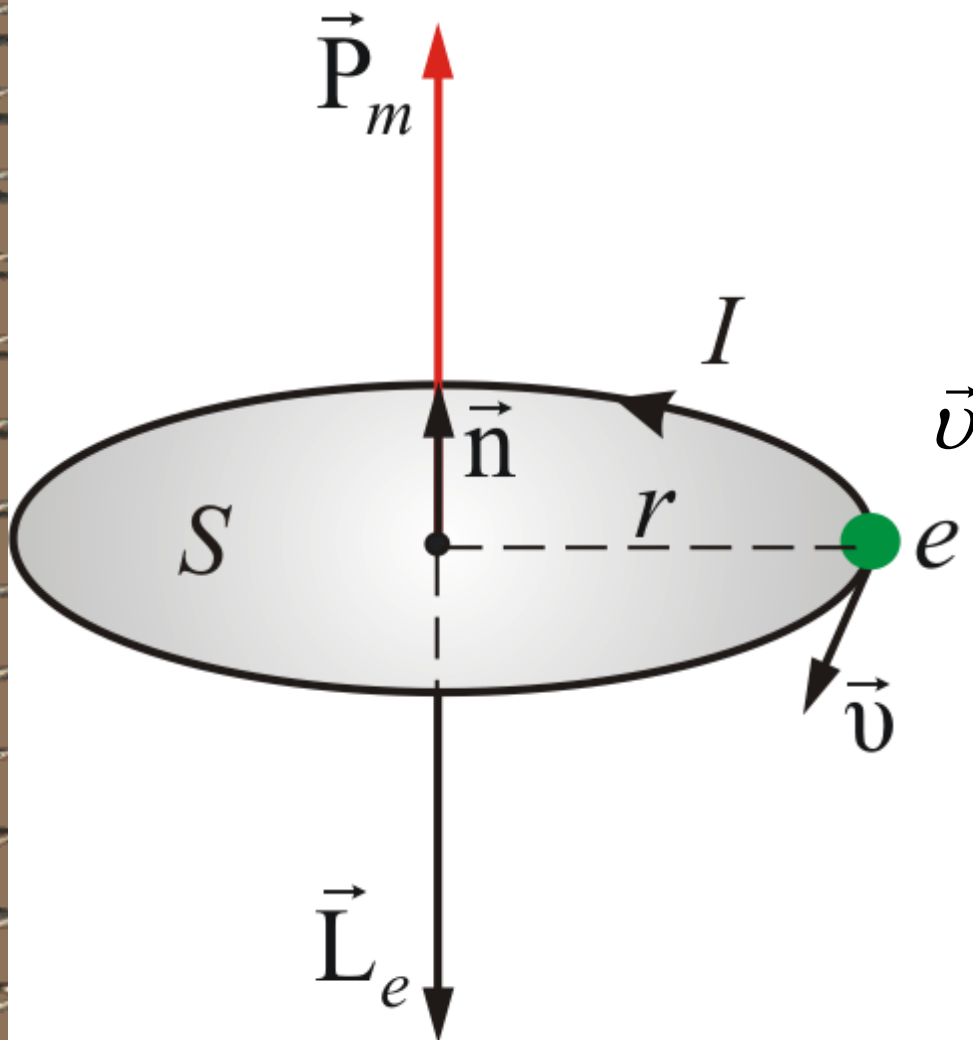
$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$

Индукция магнитного поля соленоида пропорциональна силе тока I и числу витков n на единице длины соленоида.

Магнитное поле в веществе

Экспериментальные исследования показали, что все вещества в большей или меньшей степени обладают магнитными свойствами. У некоторых материалов магнитные свойства сохраняются и в отсутствие внешнего магнитного поля. Магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами атомов или элементарных частиц (электронов, протонов и нейтронов), входящих в состав атомов. Источниками магнитного поля в веществе являются **орбитальное и спиновое движения связанных зарядов в составе атомов.**

Электрон, движущийся по орбите в атоме эквивалентен замкнутому контуру с **орбитальным током** $I = ev$, где $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ – заряд



электрона,

ν – частота его вращения по орбите,
 $\vec{v}$ – скорость электрона

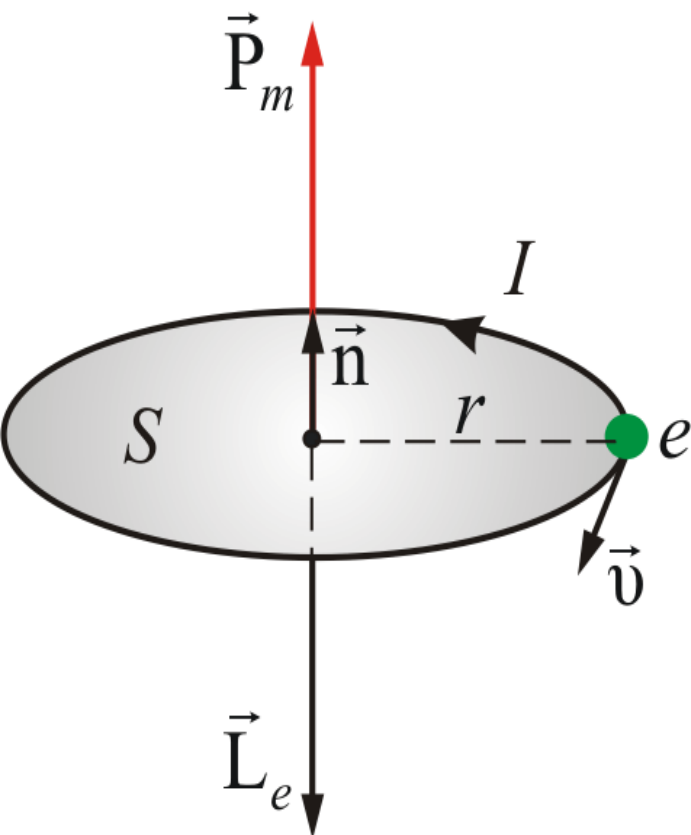
$$\nu = \frac{v}{2\pi r}$$

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi r}{v}$$

Орбитальному току соответствует **орбитальный магнитный момент электрона** $\vec{P}_m$

$$\vec{P}_m = IS\vec{n} = \frac{e\nu}{2\pi} S\vec{n},$$

где S – площадь орбиты,
 $\vec{n}$ – единичный вектор нормали к S .

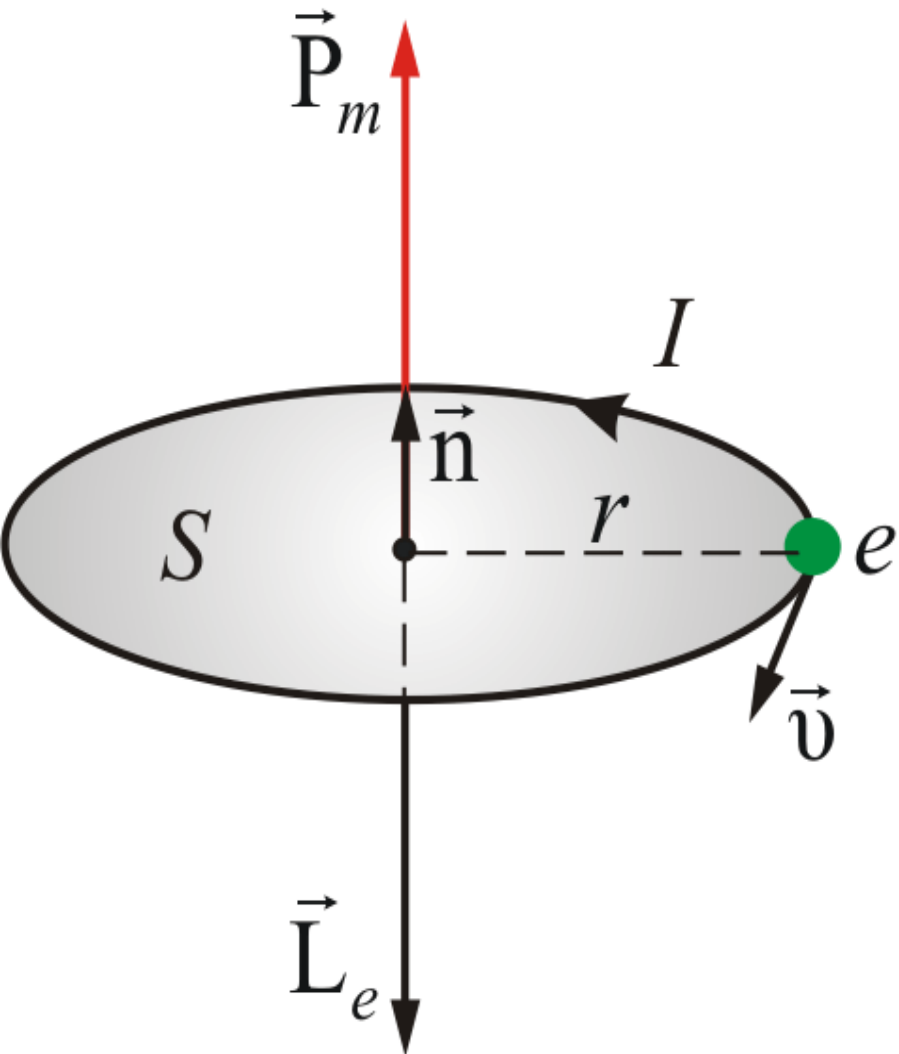


Электрон, движущийся по орбите имеет **орбитальный момент импульса** $\vec{L}_e$, который имеет противоположное направление по отношению к $\vec{P}_m$ и связан с ним соотношением:

$$\vec{P}_m = \gamma \vec{L}_e.$$

$\gamma = -\frac{e}{2m}$ - **гиромагнитное отношение**

Электрон обладает *собственным моментом импульса* L_{eS} , который называется *спином электрона* s :



$$L_{eS} = \frac{1}{2} \hbar$$

где h постоянная Планка:

$$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

При включении внешнего магнитного поля орбитальное и спиновое движения атомных электронов изменяются. Эти измененные движения определяют молекулярные токи, индуцированные магнитным полем.

Эти токи называются **токами намагничивания** или **молекулярными токами**. С их помощью описывается отклик вещества на внешнее магнитное поле, а именно создание дополнительного, **индуцированного магнитного поля**.

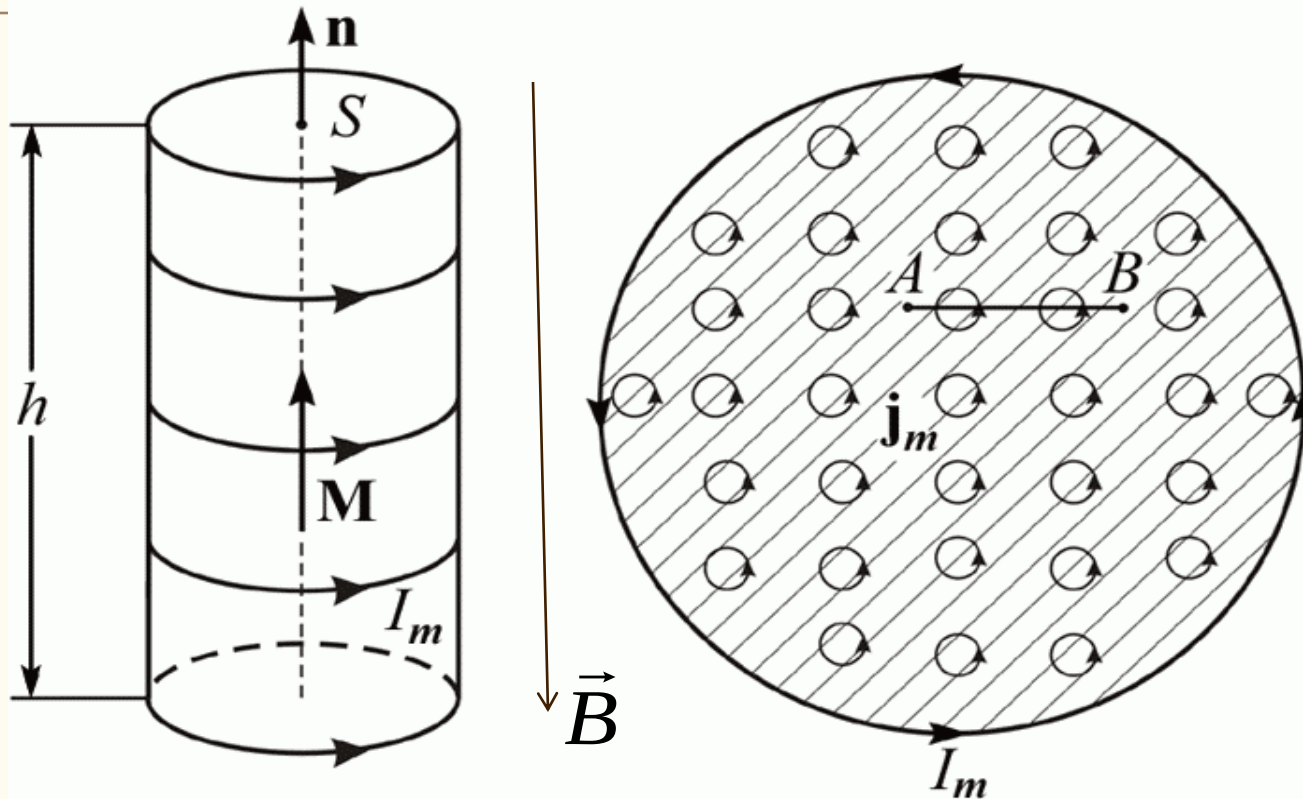
Действие магнитного поля на вещество. Индукцированные молекулярные токи. Вектор намагничивания

Все вещества являются магнетиками, так как под действием внешнего поля они намагничиваются и их **магнитный момент единицы объёма** оказывается отличным от нуля. Он характеризует намагниченность вещества и называется **вектор намагничивания**:

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^n \vec{p}_{mi}$$

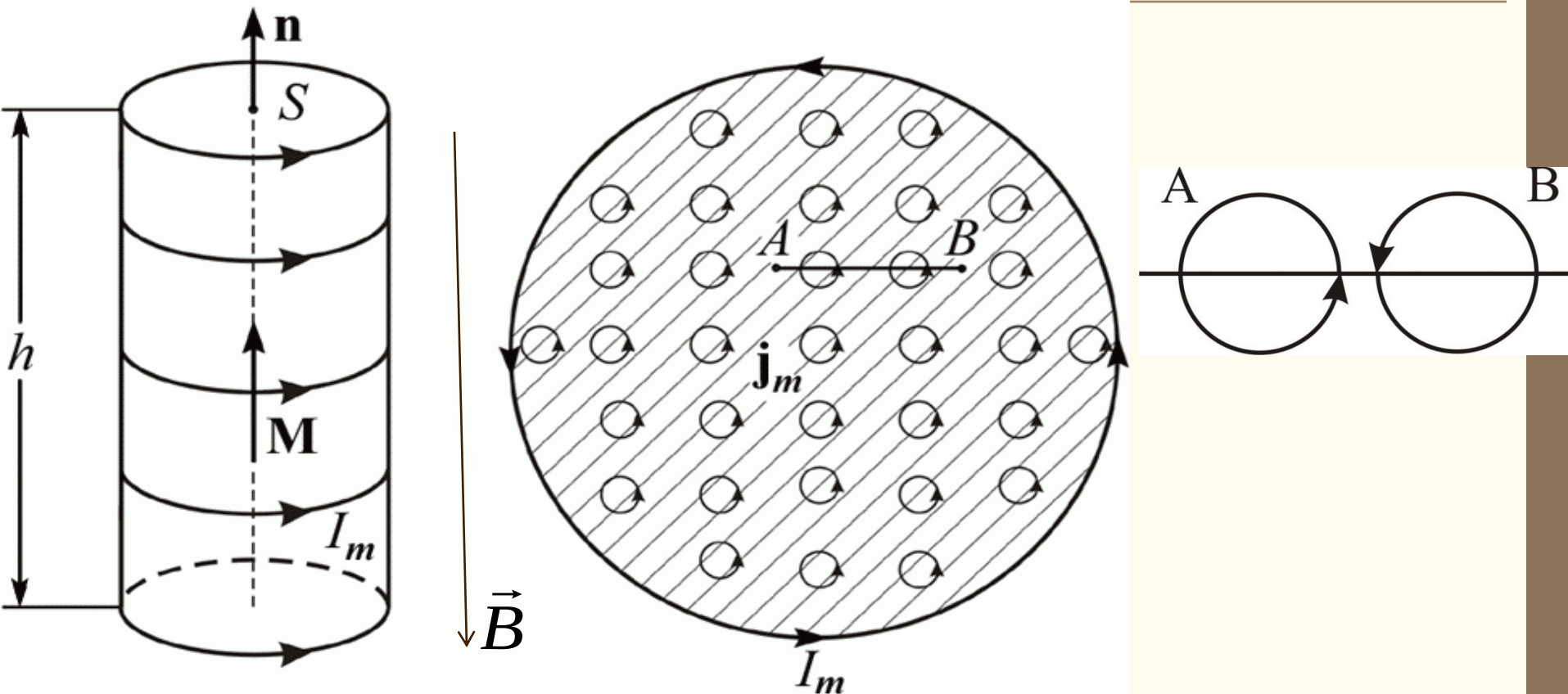
где $\vec{p}_{mi}$ магнитный момент i - го атома из числа N атомов, содержащихся в объеме ΔV .

Для того чтобы связать вектор $\vec{J}$ с током I_m , рассмотрим равномерно намагниченный параллельно оси цилиндрический стержень:



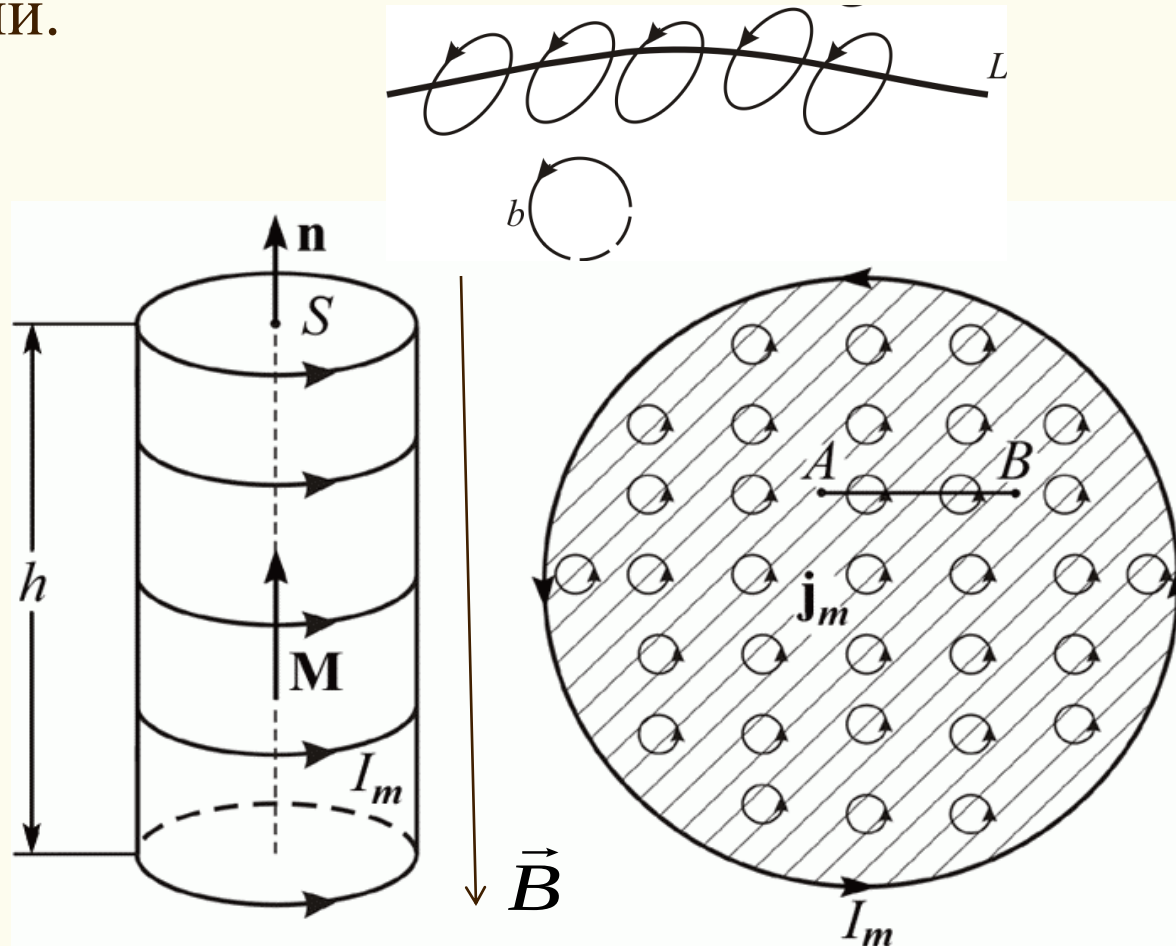
Равномерная намагниченность означает, что плотность атомных циркулирующих токов $\mathbf{j}_m$ внутри материала повсюду постоянна.

Каждый атомный ток в плоскости сечения стержня, перпендикулярной его оси, представляет микроскопический кружок, причем все микротоки текут в одном направлении – против часовой стрелки.



В местах соприкосновения отдельных атомов и молекул молекулярные токи противоположно направлены и компенсируют друг друга.

Некомпенсированными остаются лишь **токи, текущие вблизи поверхности материала**, создавая на поверхности материала некоторый **микроток I_m** , возбуждающий во внешнем пространстве магнитное поле, равное полю, созданному всеми молекулярными токами.



На границе магнетика с вакуумом
вектор намагничивания связан с
возникающими поверхностными
молекулярными токами соотношением:

$$\vec{i}_m = [\vec{J} \times \vec{n}]$$

где $\vec{i}_m$ - линейная плотность
поверхностных молекулярных токов,
 $\vec{n}$ - вектор наружной нормали к
поверхности магнетика.

$i_m = J_l$, где J_l - проекция на ось
цилиндра.

Можно показать, что намагниченность и токи намагничивания связаны между собой интегральным соотношением:

$$I_m = \int_S \vec{j}_m d\vec{S} = \int_L \vec{i}_m d\vec{l} = \oint_L \vec{J} d\vec{l}$$

где слева стоит сила молекулярного тока I_m через произвольную поверхность S внутри магнетика, определяемая плотностью молекулярных токов $\vec{j}_m$ (возникающих в неоднородном магнетике и пронизывающих эту поверхность), а справа стоит **циркуляция вектора намагниченности** вдоль замкнутой линии L , ограничивающей эту поверхность.

Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе

С учетом как **токов проводимости** I_{np} создаваемых свободными зарядами в проводниках, так и **токов намагничивания** I_m , создаваемых связанными зарядами в веществе, **теорема о циркуляции** векторного поля магнитной индукции вдоль произвольного замкнутого контура L принимает вид:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_{np} + I_m)$$

где справа токи проводимости I_{np} и молекулярные токи I_m .

Поскольку I_m связана с циркуляцией вектора намагничивания $\vec{J}$ соотношением $I_m = \int_L \vec{J} d\vec{l}$, то:

$$\oint_L (\vec{B} - \mu_0 \vec{J}) d\vec{l} = \mu_0 I_{np}$$

или

$$\oint_L \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} - \mu_0 \vec{J}) d\vec{l} = I_{np}$$

Обозначим $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} - \mu_0 \vec{J})$ - **напряжённость магнитного поля**

Тогда: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{J}$

Теперь теорему о циркуляции магнитного поля в веществе можно записать через вектор напряжённости магнитного поля $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = I$$

**Теорема о циркуляции
магнитного поля в
веществе**

Циркуляция вектора напряженности $\vec{H}$ магнитного поля вдоль произвольного замкнутого контура L равна алгебраической сумме токов проводимости I охватывающих этот контур.

Для изотропных магнетиков связь между индукцией $\vec{B}$ и напряжённостью магнитного поля $\vec{H}$ линейная и в этом случае можно положить:

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

где χ - магнитная восприимчивость, тогда:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{J} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

где $\mu = 1 + \chi$ - магнитная проницаемость вещества.

И получаем:

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

МАГНЕТИКИ

СЛАБОМАГНИТНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

СИЛЬНОМАГНИТНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

ДИАМАГНЕТИКИ

- Водород
- Бензол
- Вода
- Медь
- Стекло
- Кварц
- Каменная соль
- Висмут
- Графит

ПАРАМАГНЕТИКИ

- Азот
- Воздух
- Кислород
- Эбонит
- Алюминий
- Вольфрам
- Платина

ФЕРРОМАГНЕТИКИ

- Железо
- Никель
- Кобальт

$$\mu \leq 1$$

$$\mu \geq 1$$

$$\mu \gg 1$$

μ - магнитная проницаемость вещества

Диамагнетизм (от греч. *dia* – расхождение) – свойство веществ намагничиваться противоположно приложенному магнитному полю.

Диамагнетиками называются вещества, магнитные моменты атомов которых в отсутствии внешнего поля равны нулю, т.к. магнитные моменты всех электронов атома взаимно скомпенсированы (например инертные газы, водород, азот, NaCl, Bi, Cu, Ag, Au и др.). Для них $\mu < 1$, $\chi < 0$.

При внесении диамагнитного вещества в магнитное поле его атомы приобретают наведенные магнитные моменты **направленные противоположно вектору $\vec{B}$** .

Парамагнетизм (от греч. *para* – возле) – свойство веществ во внешнем магнитном поле намагничиваться в направлении этого поля, поэтому внутри парамагнетика к действию внешнего поля прибавляется действие наведенного внутреннего поля.

Парамагнетиками называются вещества, атомы которых имеют в отсутствии внешнего магнитного поля, отличный от нуля магнитный момент $\vec{p}_m$.

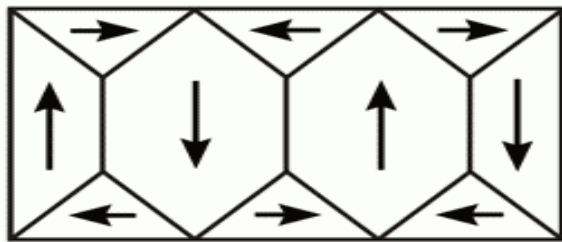
Эти вещества намагничиваются в направлении вектора $\vec{B}$. У них $\mu > 1$, а $\chi > 0$

К ферромагнетикам (*ferrum* – железо)

относятся вещества, магнитная восприимчивость которых положительна и очень велика 10^2 – 10^5 .

Например, у стали $\mu \approx 8000$, у сплава железа с никелем магнитная проницаемость достигает значений 250000.

Наличие у ферромагнетиков самопроизвольного магнитного момента в отсутствие внешнего магнитного поля означает, что электронные спины и магнитные моменты атомных носителей магнетизма ориентированы в веществе упорядоченным образом и образуют области



спонтанной намагниченности – домены.

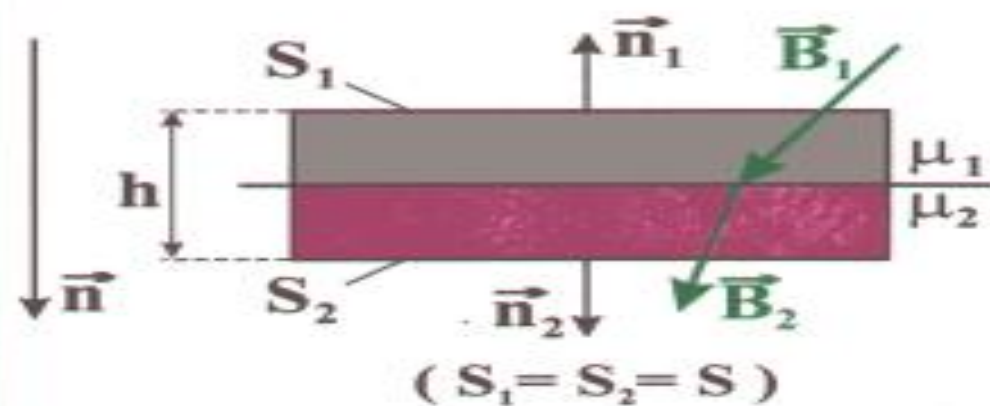
К группе ферромагнетиков относятся химические элементы: железо, никель, кобальт и их сплавы, а так же лантаниды (например, гадолиний). Из них наибольшей магнитной проницаемостью обладает железо. Поэтому вся эта группа получила название ферромагнетиков.

Ферромагнетиками могут быть различные сплавы, содержащие ферромагнитные элементы. Широкое применение в технике получили керамические ферромагнитные материалы – ферриты.

Для каждого **ферромагнетика** существует определенная температура (так называемая температура или **точка Кюри**), выше которой ферромагнитные свойства исчезают, и вещество становится **парамагнетиком**. У железа, например, температура Кюри равна 770°C , у кобальта 1130°C , у никеля 360°C .

Граничные условия для векторов $\mathbf{B}$ и $\mathbf{H}$

Поведение векторов $\mathbf{B}$ и $\mathbf{H}$ на границе раздела магнетиков



$$\oint_S \mathbf{B} d\vec{S} = 0$$

при $h \rightarrow 0$

$$\Phi = \mathbf{B}_{1n_1} S_1 + \mathbf{B}_{2n_2} S_2 = 0 \\ = (\mathbf{B}_{1n_1} + \mathbf{B}_{2n_2}) S = 0$$

отсюда $\mathbf{B}_{1n_1} = - \mathbf{B}_{2n_2}$

Проектируя на $\vec{n}$, получаем :

$$\mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}$$

так как $\mu_0 \mu_1 \mathbf{H}_{1n} = \mu_0 \mu_2 \mathbf{H}_{2n}$,

то
$$\frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

$$\oint \mathbf{H} d\vec{l} = \int \vec{j} d\vec{S} \text{ при } \vec{j} = 0, a \rightarrow 0, H_{1\tau} b - H_{2\tau} b = 0$$

Отсюда $H_{1\tau} = H_{2\tau}$

так как $\frac{B_{1\tau}}{\mu_0 \mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_0 \mu_2}$, то
$$\frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$



Лекция закончена